

Geometry — Free Response (15 Q, 100 pts)

Instructions

No phones. Time: 50 minutes. Show clear work, label diagrams, keep exact values (π , radicals) until the end, include units.

Point values are shown with each question; partial credit depends on reasoning shown.

1. (6 points) (Segment addition) On a number line, points $A = -11$, $B = 4$, and C is between A and B with $AC = 7$. Find BC .

(Doğru parçası toplama) Bir sayı doğrusunda $A = -11$, $B = 4$ ve C , A ile B arasında olup $AC = 7$ olsun. BC 'yi bulunuz.

2. (6 points) (Internal ratio) On a line, P divides $\overline{AB}$ in the ratio $AP : PB = 2 : 3$ with $A(5)$ and $B(-10)$. Find the coordinate of P .

(İç bölme oranı) Bir doğru üzerinde P , AB doğru parçasını $AP : PB = 2 : 3$ oranında içten bölsün. $A(5)$ ve $B(-10)$ verildiğine göre P 'nin koordinatını bulunuz.

3. (6 points) For $E(-7, 2)$ and $F(5, -8)$, find (a) the midpoint M , and (b) the exact distance EF .
 $E(-7, 2)$ ve $F(5, -8)$ için (a) orta nokta M 'yi ve (b) EF uzaklığını (tam/değer olarak) bulunuz.

4. (7 points) Let $G(0, 0)$, $H(9, 0)$, $J(3, 6)$. Compute the area of $\triangle GHJ$ and the perimeter (exact).
 $G(0, 0)$, $H(9, 0)$, $J(3, 6)$ verilsin. $\triangle GHJ$ 'nin alanını ve çevresini (tam değerlerle) hesaplayınız.

5. (6 points) A circle has center $C(2, -3)$ and passes through $P(8, -3)$. Find its radius, circumference, and area (leave π).

Merkezi $C(2, -3)$ olan ve $P(8, -3)$ noktasından geçen bir çemberin yarıçapını, çevre uzunluğunu ve alanını (sonuçları π 'li bırakınız) bulunuz.

6. (6 points) Two adjacent angles form a straight line and measure $(4x - 6)^\circ$ and $(2x + 24)^\circ$. Find x and both angle measures.

Bir doğru üzerinde komşu iki açının ölçüleri $(4x - 6)^\circ$ ve $(2x + 24)^\circ$ 'dir. x 'i ve her iki açının ölçüsünü bulunuz.

7. (6 points) In parallel lines, a transversal creates interior angles $(5y + 15)^\circ$ and $(3y + 35)^\circ$ on the same side. Are they supplementary or congruent? Solve for y and give both angle measures.

Paralel iki doğruyu kesen bir kesen, aynı tarafta $(5y + 15)^\circ$ ve $(3y + 35)^\circ$ iç açılarını oluşturuyor. Bu açılar bütünler mi yoksa eş mi? y 'yi bulunuz ve iki açının ölçülerini yazınız.

8. (6 points) Ray $\overrightarrow{QT}$ bisects $\angle PQS$. If $\angle PQT = (x + 12)^\circ$ and $\angle TQS = (3x - 24)^\circ$, find x and $\angle PQS$.

$\overrightarrow{QT}$ ışını, $\angle PQS$ açısının açıortayıdır. $\angle PQT = (x + 12)^\circ$ ve $\angle TQS = (3x - 24)^\circ$ ise x 'i ve $\angle PQS$ 'yi bulunuz.

9. (7 points) Reflect $A(4, -3)$, $B(1, 5)$ across the y -axis, then translate by $\langle -2, 4 \rangle$. Give the final coordinates A'', B'' . State whether lengths are preserved and why.

$A(4, -3)$ ve $B(1, 5)$ noktalarını y -ekseni boyunca yansıtınız, ardından $\langle -2, 4 \rangle$ kadar öteleyiniz. Son koordinatları A'' , B'' olarak veriniz. Uzunluklar korunur mu? Nedenini belirtiniz.

10. (7 points) Rotate $R(-6, 2)$ by 90° clockwise about the origin, then by 180° about the origin. Give the coordinates after each rotation.

$R(-6, 2)$ noktasını orijin etrafında önce saat yönünde 90° , sonra 180° döndürünüz. Her döndürmeden sonra oluşan koordinatları yazınız.

11. (7 points) Three vertices of a rectangle in order are $K(2, 1)$, $L(9, 1)$, $M(9, 7)$. (a) Find N . (b) Find the area and the length of the diagonal $\overline{KN}$.

Bir dikdörtgenin ardışık üç köşesi $K(2, 1)$, $L(9, 1)$, $M(9, 7)$ 'dir. (a) N noktasını bulunuz. (b) Alanı ve $\overline{KN}$ köşegeninin uzunluğunu hesaplayınız.

12. (7 points) A right triangle has legs x and $x + 1$, and hypotenuse $\sqrt{(x + 1)^2 + x^2}$. For $x = 7$, compute the hypotenuse exactly and decide whether the triple is a Pythagorean triple.

Definition: A **Pythagorean triple** is a set of three positive integers (a, b, c) that satisfy $a^2 + b^2 = c^2$, where c is the hypotenuse.

Bir dik üçgenin dik kenarları x ve $x + 1$, hipotenüsü $\sqrt{(x + 1)^2 + x^2}$ 'tir. $x = 7$ için hipotenüsü tam olarak hesaplayınız ve oluşan üçlünün bir Pisagor üçlüsü olup olmadığını belirtiniz. Tanım: **Pisagor üçlüsü**, $a^2 + b^2 = c^2$ koşulunu sağlayan üç pozitif tam sayıdan (a, b, c) oluşur; burada c hipotenüstür.

13. (7 points) A paper strip of height 6 cm wraps exactly once around a cylinder (no gaps/overlap). The strip's area is 180 cm^2 . Find the cylinder's radius and height.

Yüksekliği 6 cm olan bir kâğıt şerit, bir silindirin etrafına boşluk veya üst üste binme olmadan tam bir tur sarılıyor. Şeridin alanı 180 cm^2 'dir. Silindirin yarıçapını ve yüksekliğini bulunuz.

14. (8 points) A right circular cone has radius $r = 5 \text{ cm}$ and height $h = 12 \text{ cm}$. (a) Find the slant height s . (b) Find the total surface area $\pi r(r + s)$. (c) Find the volume.

Doğru dairesel bir koninin yarıçapı $r = 5 \text{ cm}$ ve yüksekliği $h = 12 \text{ cm}$ 'dir. (a) Eğim (ana doğru) uzunluğu s 'yi bulunuz. (b) Toplam yüzey alanını $\pi r(r + s)$ bağıntısıyla bulunuz. (c) Hacmi hesaplayınız.

15. (10 points) A sphere has volume $V = \frac{2048}{3}\pi \text{ cm}^3$. Find the radius and the surface area.

Bir kürenin hacmi $V = \frac{2048}{3}\pi \text{ cm}^3$ 'tür. Yarıçapı ve yüzey alanını bulunuz.